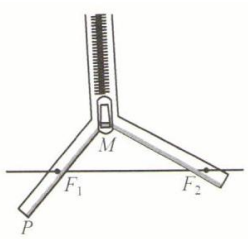
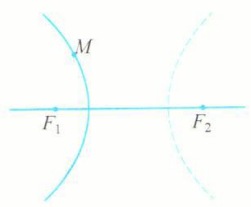
# 解析几何-双曲线

**双曲线的定义**

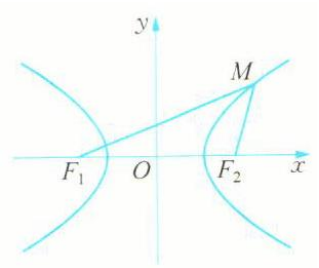
我们把平面上到两个不同定点 $F_1$ 、$F_2$ 的距离之差的绝对值等于常数 (大于零且小于 $|F_1F_2|$ ) 的点的轨迹叫做双曲线. 这两个定点 $F_1$ 、$F_2$ 叫做双曲线的焦点, 两个焦点之间的距离 $|F_1F_2|$ 叫做双曲线的焦距.

例子　将一条拉链先拉开一部分, 并将拉开的一支的一端固定在 $F_2$ 处, 在另一支上选择一点固定在 $F_1$ 处, 使 $|MF_2|-|MF_1|=|PF_1|$ 为常数, 在点 $M$ 处放上一支铅笔, 然后逐渐拉开拉链, 让铅笔尖 $M$ 顺势移动, 则笔尖 $M$ 画出的图形就是使 $|MF_2|-|MF_1|$ 为常数 $|PF_1|$ 的点 $M$ 的轨迹的一部分.




**双曲线的标准方程**




设双曲线的焦距 $|F_1F_2|=2c\,(c>0)$ , 则点 $F_1$ 、$F_2$ 的坐标分别为 $(-c,0),(c,0)$ .

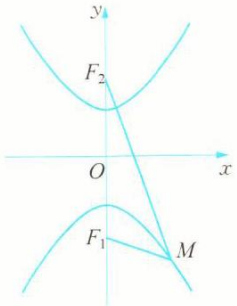
设动点 $M(x,y)$ 是双曲线上任意一点, 则点 $M$ 到两个定点 $F_1$ 、$F_2$ 的距离之差的绝对值等于常数, 设为 $2a\,(0<2a<2c)$ , 即双曲线就是由下面的集合所描述的图形: $\{M\,||\,|MF_1|-|MF_2|\,|=2a,2c>2a>0\}$ .

所以有 $|MF_1|-|MF_2|=\pm 2a$, 即 $\sqrt{(x+c)^2+y^2}-\sqrt{(x-c)^2+y^2}=\pm 2a$, 即 $\sqrt{(x+c)^2+y^2}=\sqrt{(x-c)^2+y^2}\pm 2a$

将上式两边平方, 并整理后可得 $cx-a^2=\pm a\sqrt{(x-c)^2+y^2}$.

再将上式两边平方, 并整理后可得 $(c^2-a^2)x^2-a^2y^2=a^2(c^2-a^2)$ , 因为 $2c>2a>0$ , 即 $c>a>0$ , 所以 $c^2-a^2>0$ , 令 $b^2=c^2-a^2$ , 且 $b>0$, 则得到双曲线的标准方程 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ .

类似地, 如果以焦点 $F_1$ 、$F_2$ 所在直线为 $y$ 轴, 线段 $F_1F_2$ 的垂直平分线为 $x$ 轴, 建立平面直角坐标系如图所示, 则可得到双曲线的方程为 $\dfrac{y^2}{a^2}-\dfrac{x^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$




例题:

1. (1) 已知点 $M(x,y)$ 到点 $F_1(-3,0)$ 的距离减去它到点 $F_2(3,0)$ 的距离的差是 4, 求点 $M$ 的轨迹方程

   (2) 已知点 $M(x,y)$ 到点 $F_1(-3,0)$ 的距离与它到点 $F_2(3,0)$ 的距离的差的绝对值等于 6, 求点 $M$ 的轨迹方程.

2. 设 $P$ 是双曲线 $\dfrac{x^2}{16}-\dfrac{y^2}{20}=1$ 上一点, $F_1$ , $F_2$ 分别是双曲线的左、右焦点, 若 $|PF_1|=9$ , 则 $|PF_2|=$ _____

3. 已知曲线 $C$ 的方程为 $\dfrac{x^2}{k+1}+\dfrac{y^2}{5-k}=1\,(k\in\boldsymbol{R})$ , 若曲线 $C$ 是焦点在 $y$ 轴上的双曲线, 则实数 $k$ 的取值范围是_____

4. 方程 $x^2+(\cos\theta)\,y^2=1,\theta\in(0,\pi)$ 表示的曲线不可能为·····(　　)

   (A) 两条直线　　(B) 圆　　(C) 椭圆　　(D) 双曲线

5. (1) 求与双曲线 $C:\dfrac{x^2}{2}-y^2=1$ 有公共的焦点, 且过点 $P\left(\sqrt{2},\sqrt{2}\right)$ 的双曲线的标准方程

   (2) 求经过两点 $P\left(-\sqrt{3},2\sqrt{2}\right)$ 、$Q\left(\sqrt{6},-2\sqrt{3}\right)$ 的双曲线 $C$ 的标准方程.

6. 已知圆 $C_1:(x+3)^2+y^2=1, C_2:(x-3)^2+y^2=9$ , 动圆 $M$ 同时与圆 $C_1$ 和圆 $C_2$ 相外切, 则动圆圆心 $M$ 的轨迹方程为_____

7. 设点 $P$ 是双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 上任一点, 且 $\angle F_1PF_2=\theta\,(0<\theta<\pi)$ , 求 $\triangle PF_1F_2$ 的面积.

8. 已知双曲线 $\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2}{5}=1$ 的左焦点为 $F$ , 点 $P$ 在双曲线上且在 $x$ 轴上方, 若线段 $PF$ 的中点在以 $O$ 为圆心, $|OF|$ 为半径的圆上, 则直线 $PF$ 的斜率为_____.

**双曲线的性质**

下面根据双曲线 $C$ 的标准方程 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 来研究它的性质.

**对称性**

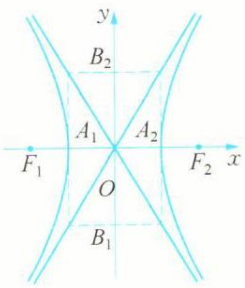
与研究椭圆的对称性类似, 可知双曲线既是轴对称图形, 也是中心对称图形, 它有两条互相垂直的对称轴, 其唯一的对称中心叫做双曲线的中心. 在双曲线的标准方程的条件下, 双曲线的对称轴就是坐标轴, 双曲线的中心就是坐标原点.

**顶点**

双曲线与它的对称轴的交点叫做双曲线的顶点. 在方程 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 中

① 令 $y=0$, 得 $x=\pm a$ , 因此 $A_1(-a,0)$ 、$A_2(a,0)$ 是双曲线的两个顶点.

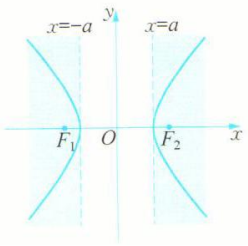
② 令 $x=0$, 得 $y^2=-b^2$, 此时 $y$ 没有实数根, 因此双曲线与 $y$ 轴没有交点, 但我们也把 $B_1(0,-b), B_2(0,b)$ 画在 $y$ 轴上, 如图所示.




线段 $A_1A_2$ 和 $B_1B_2$ 分别在双曲线的两条对称轴上, 我们把线段 $A_1A_2$ 叫做双曲线的实轴, 实轴的长等于 $2a$，$a$ 为双曲线的实半轴长;
线段 $B_1B_2$ 叫做双曲线的虚轴, 虚轴的长等于 $2b, b$ 为双曲线的虚半轴长.
双曲线的焦距为 $2c$ , 半焦距为 $c$ , 且满足 $c^2=a^2+b^2$ . 显然，双曲线的两个焦点都在它的实轴上.
特别地，我们把实轴和虚轴等长的双曲线叫做**等轴双曲线**, 即在标准方程中 $a=b$ ；我们把实轴和虚轴对换的两个双曲线叫做一对**共轭双曲线**, 即方程 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 与方程 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=-1\,(a>0,b>0)$ 代表一对共轭双曲线.

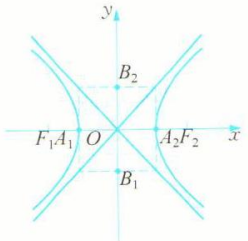
**范围**

由方程 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 可知 $\frac{x^2}{a^2}-1=\frac{y^2}{b^2}\geqslant 0$ , 所以 $\frac{x^2}{a^2}\geqslant 1$ , 即 $|x|\geqslant a$ , 且随着 $|x|$ 不断增大, $|y|$ 也相应地不断增大. 所以, 双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0$ , $b>0$ ) 在不等式 $x\geqslant a$ 或 $x\leqslant -a$ 所表示的区域内, 且由两支组成: 一支双曲线在直线 $x=-a$ 的左侧, 向左上、左下两方无限延伸; 另一支双曲线在直线 $x=a$ 的右侧, 向右上、右下两方无限延伸.



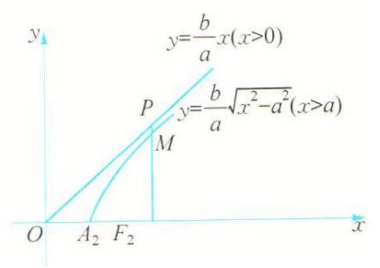

**渐近线**

过双曲线的实轴顶点 $A_1\,(-a,0)$ 、$A_2\,(a,0)$ 作 $y$ 轴的平行线 $x=\pm a$ , 过双曲线的虚轴顶点 $B_1\,(0,-b)$ 、$B_2\,(0,b)$ 作 $x$ 轴的平行线 $y=\pm b$ , 它们围成一个矩形, 如图所示.




这个矩形的两条对角线所在的直线的方程是 $y=\pm\frac{b}{a}x$ , 当双曲线的两支向外无限延伸时, 双曲线与这两条直线无限趋近, 但永不相交. 所以，称直线 $y=\pm\frac{b}{a}x$ 为双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>0$ 、$b>0)$ 的两条渐近线，而双曲线位于以两条渐近线为边界的左、右平面区域内.
证明如下:

双曲线在第一象限内部分的方程为 $y=\frac{b}{a}\sqrt{x^2-a^2}\,(x>a)$ . 如图所示，设点 $M\,(x_0,y_0)$ 是第一象限内双曲线上面的任意一点, 且 $x_0>a>0$ ; 点 $P\,(x_0,y_1)$ 是直线 $y=\frac{b}{a}x$ 上与 $M$ 有相同横坐标的点, 则 $y_1=\frac{b}{a}x_0$ .




因为 $y_0=\frac{b}{a}\sqrt{x_0^2-a^2}=\frac{b}{a}x_0\sqrt{1-\left(\frac{a}{x_0}\right)^2}<\frac{b}{a}x_0=y_1$ , 所以 $|MP|=y_1-y_0=\frac{b}{a}\left(x_0-\sqrt{x_0^2-a^2}\right)=\frac{b}{a}\cdot\frac{\left(x_0-\sqrt{x_0^2-a^2}\right)\left(x_0+\sqrt{x_0^2-a^2}\right)}{x_0+\sqrt{x_0^2-a^2}}=\frac{ab}{x_0+\sqrt{x_0^2-a^2}}$.

当 $x_0\Longrightarrow+\infty$ 时, $|MP|\Longrightarrow 0$ , 即双曲线的右支向右上方无限延伸时, 它总在渐近线 $y=\frac{b}{a}x$ 的下方, 与渐近线 $y=\frac{b}{a}x$ 无限趋近, 但永不相交.

根据双曲线的对称性可知，双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 和两条渐近线在其他象限也有类似性质.

可以证明, 对于焦点在 $y$ 轴上的双曲线 $\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1$ , 其渐近线相应的为 $x=\pm\frac{b}{a}y$，即 $y=\pm\frac{a}{b}x$.

结论:

1. 双曲线 $Ax^2+By^2=1(AB<0)$ 的渐近线为 $Ax^2+By^2=0(AB<0)$
2. 等轴双曲线（$x^2-y^2=A$）的渐近线斜率为 $\pm1$，共轭双曲线（$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 与 $\frac{y^2}{b^2}-\frac{x^2}{a^2}=1$）的渐近线相同，$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 与 $\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1$）的渐近线斜率互为倒数.
3. 与双曲线 $Ax^2+By^2=1(AB<0)$ 有共同渐近线的方程可表示为 $Ax^2+By^2=t(AB<0)\,(t\neq0)$.
4. 渐近线与实轴夹角正切值为 $\frac{b}{a}$，正弦值为 $\frac{b}{c}$，余弦值为 $\frac{a}{c}$，因此焦点到渐近线的距离为 $b$.
5. 计算两渐近线之间的夹角:
   $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 的两条渐近线为 $y=\pm\frac{b}{a}x$，写成一般式为 $ay\pm bx=0$，设两渐近线的夹角为 $\theta$

   ① 计算 $tan\theta$

   两渐近线的斜率为 $k_1=\frac{b}{a},k_2=-\frac{b}{a}$

   $tan\theta=\left|\frac{k_1-k_2}{1+k_1k_2}\right|=\left|\frac{\frac{2b}{a}}{1-\frac{b^2}{a^2}}\right|=\left|\frac{2ab}{a^2-b^2}\right|$

   ② 计算 $cos\theta$

   两渐近线的方向向量为 $\vec{d_1}=(a,b),\vec{d_2}=(-a,b)$

   $cos\theta=\frac{|b^2-a^2|}{a^2+b^2}$

**离心率**

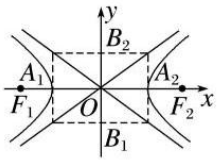
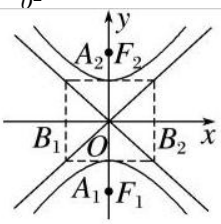
双曲线的焦距与实轴长的比 $\dfrac{c}{a}$ 叫做双曲线的离心率，记作 $e=\dfrac{c}{a}$，因为 $c>a>0$，所以双曲线的离心率 $e>1$.

由等式 $c^2-a^2=b^2$，可得 $\dfrac{b}{a}=\dfrac{\sqrt{c^2-a^2}}{a}=\sqrt{\left(\dfrac{c}{a}\right)^2-1}=\sqrt{e^2-1}$.

结论:

① 双曲线的离心率越大，它的开口就越开阔；反之，离心率越小，双曲线的开口就越狭窄

② $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 的渐近线的斜率 $k$ 与离心率满足 $k^2+1=e^2$

| 标准方程 | | $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ | $\dfrac{y^2}{a^2}-\dfrac{x^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ |
|---|---|---|---|
| 图形 | |  |  |
| 性质 | 焦点 | $F_1\,(-c,0)\,,F_2\,(c,0)$ | $F_1\,(0,-c)\,,F_2\,(0,c)$ |
| | 焦距 | $\lvert F_1F_2\rvert=2c$ | |
| | 范围 | $x\leqslant -a$ 或 $x\geqslant a, y\in \boldsymbol{R}$ | $y\leqslant -a$ 或 $y\geqslant a, x\in \boldsymbol{R}$ |
| | 对称性 | 对称轴: 坐标轴；对称中心: 原点 | |
| | 顶点 | $A_1\,(-a,0)\,,A_2\,(a,0)$ | $A_1\,(0,-a)\,,A_2\,(0,a)$ |
| | 轴 | 实轴: 线段 $A_1A_2$，长: $2a$；虚轴: 线段 $B_1B_2$，长: $2b$，实半轴长: $a$，虚半轴长: $b$ | |
| | 渐近线 | $y=\pm\dfrac{b}{a}x$ | $y=\pm\dfrac{a}{b}x$ |
| | 离心率 | $e=\dfrac{c}{a}\in(1,+\infty)$ | |
| $a,b,c$ 的关系 | | $c^2=a^2+b^2\,(c>a>0,c>b>0)$ | |

例题:

1. 下列结论中正确的是_____

   ① 平面内到点 $F_1\,(0,4)\,,F_2\,(0,-4)$ 的距离之差的绝对值等于 8 的点的轨迹是双曲线.

   ② 方程 $\dfrac{x^2}{m}-\dfrac{y^2}{n}=1\,(mn>0)$ 表示焦点在 $x$ 轴上的双曲线.

   ③ 双曲线 $\dfrac{x^2}{m^2}-\dfrac{y^2}{n^2}=1\,(m>0,n>0)$ 的渐近线方程是 $\dfrac{x}{m}\pm\dfrac{y}{n}=0$.

   ④ 等轴双曲线的渐近线互相垂直, 离心率等于 $\sqrt{2}$

2. 求下列双曲线的实轴和虚轴的长、离心率、焦点和顶点坐标、渐近线方程:

   (1) $x^2-7y^2=7$

   (2) $x^2-2y^2=-8$

3. 已知直线 $y=x$ 与双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 无公共点, 则双曲线的离心率的取值范围是_____

4. 双曲线 $2y^2-x^2=1$ 的渐近线方程是·····( )

   (A) $y=\pm\dfrac{1}{2}x$　　(B) $y=\pm 2x$　　(C) $y=\pm\dfrac{\sqrt{2}}{2}x$　　(D) $y=\pm\sqrt{2}x$

5. 求满足下列条件的双曲线的标准方程:

   (1) 与双曲线 $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=1$ 有共同渐近线, 且过点 $\left(-3,2\sqrt{3}\right)$

   (2) 与双曲线 $\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{4}=1$ 有公共焦点, 且过点 $\left(3\sqrt{2},2\right)$ .

6. 在平面直角坐标系中, 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 的右焦点为 $F$ , 点 $A$ 在双曲线的渐近线上, $\triangle OAF$ 是边长为 2 的等边三角形, 则双曲线的标准方程为_____

7. (1) 已知双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 的离心率 $e=2$ , 则该双曲线 $C$ 的渐近线方程为_____.

   (2) 已知双曲线 $C:\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 的离心率 $e=2$ , 则该双曲线 $C$ 的渐近线方程为_____.

8. 已知双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 的左、右焦点分别 $F_1,F_2$, $A$ 是 $C$ 上一点 (在第一象限), 直线 $AF_2$ 与 $y$ 轴交于点 $B$ , 若 $AF_1\perp BF_1$ 且 $3|AF_2|=2|F_2B|$ , 则 $C$ 的渐近线方程为_____

**双曲线的第二定义**

平面内到定点的距离和定直线的距离之比为定值 $e(e>1)$ 的点的轨迹为双曲线. 这个定点就是双曲线的一个焦点, 这条定直线叫做双曲线的准线, 而常数 $e\,(e>1)$ 是双曲线的离心率.

由双曲线的对称性可知, 双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 有两条准线: 与焦点 $F_1\,(-c,0)$ 的对应的准线方程是 $x=-\frac{a^2}{c}$ ; 与焦点 $F_2\,(c,0)$ 对应的准线方程是 $x=\frac{a^2}{c}$ .

例题:

1. 已知动点 $M\,(x,y)$ 到定点 $F_1\,(-c,0)$ 的距离和它到定直线 $l:x=-\frac{a^2}{c}$ 的距离之比为常数 $\frac{c}{a}\,(c>a>0)$ , 求动点 $M$ 的轨迹.

2. 设点 $M(m,n)$ 为双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 上的一点，$r_1,r_2$ 分别是 $M$ 与双曲线左右焦点 $F_1,F_2$ 的距离，试用双曲线离心率 $e$ 和 $M$ 的坐标表示 $r_1,r_2$.

3. 过双曲线 $x^2-y^2=4$ 的右焦点 $F$ 作倾斜角为 $30^\circ$ 的直线, 交双曲线于 $A,B$ 两点, 则弦长 $|AB|=$ _____.

**双曲线的第三定义**

平面内的动点到两定点（设为 $A,B$）的斜率乘积等于常数 $m>0$ 的点的轨迹是双曲线（刨除两定点）

① 当 $m>k_{AB}^2$ 时，双曲线的实轴与 $x$ 轴平行，$m=e^2-1$

② 当 $k_{AB}^2>m>0$ 时，双曲线的实轴与 $y$ 轴平行，$m=\frac{1}{e^2-1}$

③ 当 $m=k_{AB}^2$ 时，双曲线退化为两相交直线.

特别地，不考虑 $m=k_{AB}^2$ 的特殊情况下，根据双曲线离心率与渐近线斜率的关系可知，双曲线的第三定义可表述为：平面内的动点到两定点的斜率乘积等于常数 $m>0$ 的点的轨迹是实轴与坐标轴平行的双曲线（刨除两定点），且常数 $m$ 为双曲线的渐近线的斜率平方.

证明：

设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，设 $P(x,y)$，$k_{PA}=\dfrac{y-y_1}{x-x_1}$，$k_{PB}=\dfrac{y-y_2}{x-x_2}$

归一化（把对称中心移到原点）：

设 $\begin{cases} Y=y-\dfrac{y_1+y_2}{2} \\ X=x-\dfrac{x_1+x_2}{2} \end{cases}$，$\begin{cases} Y_1=y_1-\dfrac{y_1+y_2}{2}=\dfrac{y_1-y_2}{2} \\ X_1=x_1-\dfrac{x_1+x_2}{2}=\dfrac{x_1-x_2}{2} \end{cases}$，$\begin{cases} Y_2=y_2-\dfrac{y_1+y_2}{2}=-Y_1 \\ X_2=x_2-\dfrac{x_1+x_2}{2}=-X_1 \end{cases}$

$m=k_{AP}\cdot k_{BP}=\dfrac{(y-y_1)(y-y_2)}{(x-x_1)(x-x_2)}=\dfrac{(Y-Y_1)(Y-Y_2)}{(X-X_1)(X-X_2)}=\dfrac{Y-Y_1^2}{X-X_1^2}$，即 $Y^2-Y_1^2=m(X^2-X_1^2)$

1. $m=0$，$Y=\pm Y_1$，即 $y=y_1$ 或 $y=y_2$.

2. $m\neq 0$

   $Y^2-Y_1^2=m(X^2-X_1^2)\Longleftrightarrow Y^2-mX^2=Y_1^2-mX_1^2$

   ① $m>\dfrac{Y_1^2}{X_1^2}$（即 $m>k_{AB}^2$）

   $\dfrac{Y^2}{Y_1^2-mX_1^2}-\dfrac{mX^2}{Y_1^2-mX_1^2}=1$

   $Y_1^2-mX_1^2<0$，$\dfrac{Y^2}{Y_1^2-mX_1^2}-\dfrac{mX^2}{Y_1^2-mX_1^2}=1$ 为实轴和 $X$ 轴平行的双曲线方程. 代换回 $x,y$ 则是实轴与 $x$ 轴平行的，以 $\left(\dfrac{x_1+x_2}{2},\dfrac{y_1+y_2}{2}\right)$ 为对称中心的双曲线.

   $a^2=-\dfrac{Y_1^2-mX_1^2}{m}$，$b^2=-(Y_1^2-mX_1^2)$，$c^2=-(Y_1^2-mX_1^2)\left(1+\dfrac{1}{m}\right)$，故 $e^2=m\left(1+\dfrac{1}{m}\right)=1+m$

   ② $m=\dfrac{Y_1^2}{X_1^2}$（即 $m=k_{AB}^2$）

   $Y=\pm\sqrt{m}X$ 为两相交直线. 代换回 $x,y$ 则是过 $\left(\dfrac{x_1+x_2}{2},\dfrac{y_1+y_2}{2}\right)$，斜率为 $k_{AB}$ 和 $-k_{AB}$ 的相交直线.

   ③ $\dfrac{Y_1^2}{X_1^2}>m>0$（即 $0<m<k_{AB}^2$）

   $\dfrac{Y^2}{Y_1^2-mX_1^2}-\dfrac{mX^2}{Y_1^2-mX_1^2}=1$

   $Y_1^2-mX_1^2>0$，$\dfrac{Y^2}{Y_1^2-mX_1^2}-\dfrac{mX^2}{Y_1^2-mX_1^2}=1$ 为实轴和 $Y$ 轴平行的双曲线方程. 代换回 $x,y$ 则实轴是与 $y$ 轴平行的，以 $\left(\dfrac{x_1+x_2}{2},\dfrac{y_1+y_2}{2}\right)$ 为对称中心的双曲线.

   $b^2=\dfrac{Y_1^2-mX_1^2}{m}$，$a^2=(Y_1^2-mX_1^2)$，$c^2=(Y_1^2-mX_1^2)\left(1+\dfrac{1}{m}\right)$，故 $e^2=\left(1+\dfrac{1}{m}\right)$

   ④ $0>m>-1$

   $\dfrac{Y^2}{Y_1^2-mX_1^2}-\dfrac{mX^2}{Y_1^2-mX_1^2}=1$ 为长轴和 $X$ 轴平行的椭圆，代换回 $x,y$ 则是长轴与 $x$ 轴平行的，以 $\left(\dfrac{x_1+x_2}{2},\dfrac{y_1+y_2}{2}\right)$ 为对称中心的椭圆.

   $a^2=-\dfrac{Y_1^2-mX_1^2}{m}$，$b^2=(Y_1^2-mX_1^2)$，$c^2=-(Y_1^2-mX_1^2)\left(1+\dfrac{1}{m}\right)$，故 $e^2=m\left(1+\dfrac{1}{m}\right)=1+m$

   ⑤ $m=-1$

   $\dfrac{Y^2}{Y_1^2-mX_1^2}-\dfrac{mX^2}{Y_1^2-mX_1^2}=1$ 为圆，代换回 $x,y$ 则、以 $\left(\dfrac{x_1+x_2}{2},\dfrac{y_1+y_2}{2}\right)$ 为圆心的圆.

   ⑥ $m<-1$

$\dfrac{Y^2}{Y_1^2-mX_1^2}-\dfrac{mX^2}{Y_1^2-mX_1^2}=1$ 为长轴和 $Y$ 轴平行的椭圆，代换回 $x,y$ 则是长轴与 $y$ 轴平行的，以 $\left(\dfrac{x_1+x_2}{2},\dfrac{y_1+y_2}{2}\right)$ 为对称中心的椭圆.

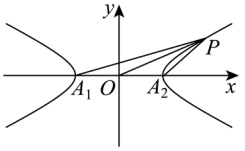
$b^2=-\dfrac{Y_1^2-mX_1^2}{m}$，$a^2=(Y_1^2-mX_1^2)$，$c^2=(Y_1^2-mX_1^2)\left(1+\dfrac{1}{m}\right)$，故 $e^2=\left(1+\dfrac{1}{m}\right)$

双曲线（椭圆）的第三定义说明双曲线（椭圆）的性质：在曲线上选取一组关于对称中心对称的点，那么双曲线上除两定点外的任意一点和他们连线的斜率乘积是定值.

例题:

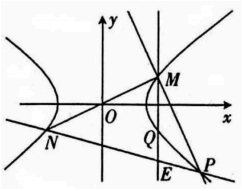
1. 过原点 $O$ 的直线 $l$ 与双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 交于 $A,B$ 两点, $D$ 为 $C$ 的右顶点, 直线 $DA$ 与直线 $DB$ 的斜率之积为 3, 则 $C$ 的渐近线方程为_____

2. 如图所示, $P$ 是双曲线 $\dfrac{x^2}{4}-y^2=1$ 右支 (在第一象限内) 上的任意一点, $A_1,A_2$ 分别是左右顶点, $O$ 是坐标原点, 直线 $PA_1,PO,PA_2$ 的斜率分别为 $k_1,k_2,k_3$ , 则斜率之积 $k_1k_2k_3$ 的取值范围是_____.




3. 若双曲线 $x^2-y^2=a^2\,(a>0)$ 的左、右顶点分别为 $A$ 、$B$ , 点 $P$ 是第一象限内双曲线上的点. 若直线 $PA$ 、$PB$ 的倾斜角分别为 $\alpha,\beta$ , 那么 $\alpha+\beta=$_____

4. 如图所示, 已知 $M$ , $N$ 为双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ ( $a>0$ , $b>0$ ) 上关于原点对称的两点, 点 $M$ 与点 $Q$ 关于 $x$ 轴对称, $Q$ 为 $ME$ 中点, 直线 $NE$ 交双曲线右支于点 $P$ , 若 $\angle NMP=\dfrac{\pi}{2}$ , 则 $e=$_____




**点和双曲线的位置关系**

$\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 双曲线及其渐近线 $y=\pm\dfrac{b}{a}x$ 将空间分成五个区域，对于点 $(x_0,y_0)$ 设 $t=\dfrac{x_0^2}{a^2}-\dfrac{y_0^2}{b^2}$，则有

$$\begin{cases} t<0 & \text{点在渐近线之间无双曲线的区域内,} \\ t=0 & \text{点在渐近线上,} \\ 0<t<1 & \text{点在渐近线与双曲线之间的区域内,} \\ t=1 & \text{点在双曲线上,} \\ t>1 & \text{点在双曲线内.} \end{cases}$$

**直线和双曲线的位置关系**

直线与双曲线的位置关系可以通过代数方法进行判断.

1. 联立: 把直线与双曲线的方程联立, 构成二元二次方程组
2. 消元: 消去未知数 $x$ (或 $y$ ), 得到关于 $y$ (或 $x$ ) 的一元二次方程（**二次项系数为 0 对应着直线与双曲线的渐近线平行**）
3. 计算该一元二次方程的判别式 $\Delta$ , 并得出结论:

   ① $\Delta>0 \Longleftrightarrow$ 有两个公共点

   ② $\Delta=0 \Longleftrightarrow$ 有且只有一个公共点

   ③ $\Delta<0 \Longleftrightarrow$ 没有公共点

直线 $l$ 的斜率 $k$ 和双曲线 $C: \dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0, b>0)$ 的渐近线的斜率 $\pm k'$ 大小关系与 $l$ 与 $C$ 交点个数之间的关系

1. $|k|<|k'|$ 时与双曲线的两支各有一个交点，共两个交点
2. $|k|=|k'|$ 时有一个交点（直线与渐近线重合时没有交点）
3. $|k|>|k'|$ 时与双曲线的一支有两个交点或相切或与双曲线没有交点

切线结论:

1. 双曲线 $C: \dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0, b>0)$ 在 $(x_0, y_0)$ 处的切线为 $\dfrac{xx_0}{a^2}-\dfrac{yy_0}{b^2}=1$
2. 过点 $M(x_0, y_0)$（在双曲线外且不在渐近线上），做双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0, b>0)$ 的切线 $l_1, l_2$，切点为 $A, B$，则直线 $AB$ 的方程为 $\dfrac{x_0x}{a^2}-\dfrac{y_0y}{b^2}=1$

例题:

1. 设 $k$ 为实数, 已知双曲线 $C$ 的方程为 $\dfrac{x^2}{4}-y^2=1$ , 直线 $l$ 的方程是 $y=kx+1$ . 当实数 $k$ 为何值时, 直线 $l$ 与双曲线 $C$ 满足:

   ① 有两个公共点

   ② 仅有一个公共点

   ③ 没有公共点

2. 已知动圆 $C$ 与两定圆 $\left(x+\sqrt{5}\right)^2+y^2=4, \left(x-\sqrt{5}\right)^2+y^2=4$ 中的一个内切, 与另一个外切.

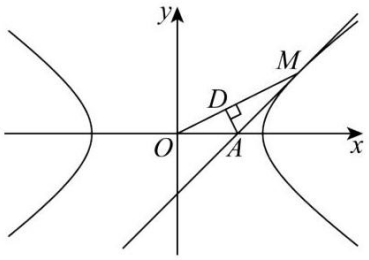
   (1) 求动圆 $C$ 的圆心的轨迹 $L$ 的方程

   (2) 已知点 $M\left(\dfrac{3\sqrt{5}}{5}, \dfrac{4\sqrt{5}}{5}\right)$ 、$F\left(\sqrt{5}, 0\right)$ , 且 $P$ 为曲线 $L$ 上动点, 求 $||MP|-|FP||$ 的最大值及此时点 $P$ 的坐标.

3. 已知直线 $l$ 的方程为 $y=kx-1$ , 双曲线 $C$ 的方程为 $x^2-y^2=1$ . 若直线 $l$ 与双曲线 $C$ 的右支交于不同的两点, 则实数 $k$ 的取值范围是_____

4. 曲线 $x^2-\dfrac{y^2}{4}=1$ 是双曲线, 过点 $P(1,1)$ 与 $C$ 恰有一个公共点且斜率存在的直线的所有可能斜率之和_____.

5. 如图, 已知 $M$ 为双曲线 $E:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 上一动点, 过 $M$ 作双曲线 $E$ 的切线交 $x$ 轴于点 $A$ , 过点 $A$ 作 $AD\perp OM$ 于点 $D,|OD|\cdot|OM|=2b^2$ , 则双曲线 $E$ 的离心率为_____




6. 已知双曲线 $C$ 的方程为 $x^2-\dfrac{y^2}{2}=1$ , 试判断过点 $P\,(1,1)$ 能否作一条直线 $l$ 与双曲线交于 $A$ 、$B$ 两点, 且 $P$ 为 $AB$ 的中点, 并说明理由.

7. 已知 $F\,(2,0)$ 为双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 的右焦点, 且点 $F$ 到双曲线 $C$ 的一条渐近线的距离为 $\sqrt{3}$ .

   (1) 求双曲线 $C$ 的方程

   (2) 设过点 $F$ 的直线 $l$ 与双曲线 $C$ 相交于点 $P$ 、$Q$ , 线段 $PQ$ 的垂直平分线与 $x$ 轴交于点 $M$ , 若 $|MF|=6$ , 求直线 $l$ 的方程.

8. 已知双曲线 $\Gamma:x^2-y^2=1$ , 直线 $l$ 过点 $M\,(m,0)\,,m\in\boldsymbol{R}$ , 且与 $\Gamma$ 的右支交于 $P$、$Q$ 两点, 与 $\Gamma$ 的两条渐近线分别交于 $A$ 、$B$ 两点, 其中 $A$ 、$P$ 在第一象限, $B$ 、$Q$ 在第四象限.

   (1) 求 $\Gamma$ 的两条渐近线的夹角

   (2) 若 $M$ 为 $\Gamma$ 的右焦点, 求 $\triangle OAB$ 的面积的最小值

   (3) 若 $|AP|=|PQ|=|QB|$ , 求 $m$ 的取值范围.

9. 已知双曲线 $\Gamma:\dfrac{x^2}{2}-\dfrac{y^2}{2}=1$ , 过点 $M\,(m,0)$ 作不垂直于 $x$ 轴的直线 $l$ 交双曲线 $\Gamma$ 于 $A$ 、$B$ 两点.

   (1) 求双曲线离心率

   (2) 若点 $A\left(\sqrt{3},1\right)$ , 点 $B$ 在双曲线的右支上, 且 $B$ 是 $AM$ 的中点, 求直线 $l$ 的斜率

   (3) 若 $m>0,F_1,F_2$ 分别是双曲线 $\Gamma$ 的左右焦点, $A'$ 是 $A$ 关于 $y$ 轴的对称点, 若存在直线 $l$ 使得 $\overrightarrow{F_1A'}\cdot\overrightarrow{F_2B}=0$ , 求 $m$ 的取值范围.

10. 定义 $\Gamma:x^2-y^2=1,F_1$、$F_2$ 为 $\Gamma$ 的左右焦点

    (1) 求点 $(2,0)$ 到 $\Gamma$ 渐近线的距离

    (2) $P$ 为 $\Gamma$ 上一点, $\overrightarrow{PF_1}\cdot\overrightarrow{PF_2}=1$ , 求 $\triangle PF_1F_2$ 的面积

    (3) 设 $\Omega:x^2-y^2=1$ , 其中 $\begin{cases}x<0\\y\leqslant-1\end{cases}$ 或 $\begin{cases}x>0\\y\geqslant-1\end{cases}$ , 过点 $F_2$ 的直线 $l$ 交 $\Omega$ 于 $P$、$Q$ 两点 (分别位于一、四象限), 过点 $F_2$ 直线 $m$ 交 $\Omega$ 于 $M$、$N$ 两点 (分别位于三、四象限), 是否存在正数 $\lambda$ , 对于任意的 $l$ , 都存在唯一的 $m$ , 使 $|MN|=\lambda|PQ|$ 成立, 若存在, 求出所有的 $\lambda$ , 若不存在, 请说明理由.

11. 已知双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 的左、右顶点分别为 $P,Q$ , 右焦点 $F$ 到渐近线的距离为 1, 且离心率为 $\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$.

(1) 求双曲线 $C$ 的标准方程

(2) 过点 $F$ 的直线 $l$ (直线 $l$ 的斜率不为 0 ) 与双曲线 $C$ 交于 $A$ , $B$ 两点, 若 $M$ , $N$ 分别为直线 $AP, BQ$ 与 $y$ 轴的交点, 记 $\triangle OPM, \triangle OQN$ 的面积分别记为 $S_{\triangle OPM}$ , $S_{\triangle QQN}$ , 求 $\dfrac{S_{\triangle OPM}}{S_{\triangle OQN}}$ 的值.

12. 设 $a>0, b>0, m$、$t \in \boldsymbol{R}$ , 双曲线 $\Gamma: \dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 的一条渐近线方程是 $y=2\sqrt{2}x$ , 点 $P$ 为 $\Gamma$ 右支上的一点, 直线 $l$ 的方程是 $x-my-t=0, O$ 是坐标原点.

(1) 若点 $P$ 的坐标为 (3,8), 求双曲线 $\Gamma$ 的方程

(2) 若直线 $l$ 经过点 $O$, 且与 $\Gamma$ 交于 $A$ 、$B$ 两点, 直线 $PA$ 、$PB$ 的斜率分别为 $k_1$ 、$k_2$, 求 $k_1 \cdot k_2$ 的值

(3) 设点 $F_1$ 是 $\Gamma$ 的左焦点, 点 $A_1$ 、$A_2$ 是 $\Gamma$ 的左、右两个顶点, 直线 $A_1P$ 与直线 $x=1$ 交于点 $M$ , 直线 $l$ 经过点 $P$ 与 $\Gamma$ 的右支交于另外一点 $Q$ , 若 $a=3$ , 且直线 $MQ$ 恒过点 $A_2$ , 求 $\triangle F_1PQ$ 周长的取值范围.

13. 已知点 $B\left(4, \sqrt{3}\right)$ 是双曲线 $T: \dfrac{x^2}{a^2}-y^2=1$ 上一点, $\Gamma$ 在点 $B$ 处的切线与 $x$ 轴交于点 $A$.

(1) 求双曲线 $\Gamma$ 的方程及点 $A$ 的坐标

(2) 过 $A$ 且斜率非负的直线与 $\Gamma$ 的左、右支分别交于 $N, M$. 过 $N$ 做 $NP$ 垂直于 $x$ 轴交 $\Gamma$ 于 $P$ (当 $N$ 位于左顶点时认为 $N$ 与 $P$ 重合). $C$ 为圆 $E:(x-1)^2+(y+2)^2=1$ 上任意一点, 求四边形 $MBPC$ 的面积 $S$ 的最小值.

14. 已知 $P$、$Q$ 是曲线 $\Gamma$ 上两点, 若对于平面内任意不在曲线 $\Gamma$ 上的 $M$ 点, 使得曲线 $\Gamma$ 上存在点 $P$ 和点 $Q$ 使得 $MP \perp MQ$ , 则称曲线 $\Gamma$ 是“$YY$ 曲线”. 现有如下两个命题: ①任意椭圆都是“$YY$ 曲线”; ②任意双曲线都是“$YY$ 曲线”. 则 ····· (　　)

(A) ① 是真命题, ② 是真命题　　(B) ① 是真命题, ② 是假命题

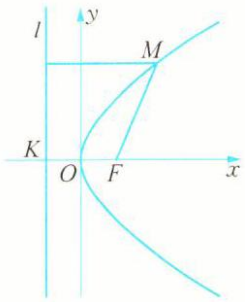
(C) ① 是假命题, ② 是真命题　　(D) ① 是假命题, ② 是假命题

# 解析几何-抛物线

**抛物线的定义**

一般地, 平面上到一个定点 $F$ 和到一条定直线 $l$ (点 $F$ 不在 $l$ 上) 距离相等的点的轨迹叫做抛物线. 点 $F$ 叫做抛物线的焦点, 定直线 $l$ 叫做抛物线的准线.

如图所示, 过焦点 $F$ 作垂直于准线 $l$ 的直线交准线 $l$ 于点 $K$ , 以线段 $KF$ 的中点为坐标原点, 以 $\overrightarrow{KF}$ 的方向为 $x$ 轴正方向, 建立平面直角坐标系. 显然线段 $KF$ 的中点到点 $F$ 和直线 $l$ 的距离相等, 我们称它为抛物线的顶点.




**抛物线的标准方程**

设 $|KF|=p\,(p>0)$ , 则焦点 $F$ 的坐标为 $\left(\frac{p}{2},0\right)$ , 准线 $l$ 的方程为 $x=-\frac{p}{2}$.

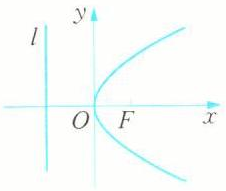
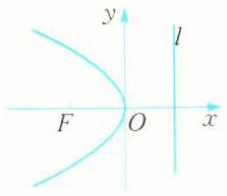
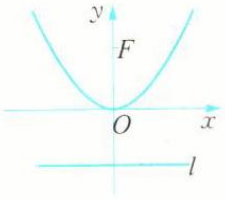
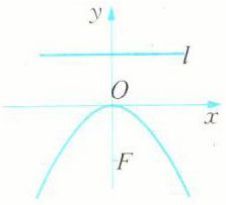
设点 $M\,(x,y)$ 为抛物线上任意一点, 点 $M$ 到直线 $l$ 的距离为 $d$, 则 $|MF|=\sqrt{\left(x-\frac{p}{2}\right)^2+y^2}, d=\left|x+\frac{p}{2}\right|$,

由抛物线定义知 $|MF|=d$ , 于是有 $\sqrt{\left(x-\frac{p}{2}\right)^2+y^2}=\left|x+\frac{p}{2}\right|$ .

将上式两边平方, 并化简得 $y^2=2px\,(p>0)$

我们把方程 $y^2=2px\,(p>0)$ 称为抛物线的标准方程，它表示顶点在坐标原点，焦点在 $x$ 轴正半轴上，且焦点坐标为 $\left(\frac{p}{2},0\right)$，准线方程为 $x=-\frac{p}{2}$ 的抛物线, 我们也形象地称此抛物线开口向右.

按照上述过程, 如果抛物线的顶点在坐标原点, 焦点分别在 $x$ 轴负半轴上、$y$ 轴正半轴上和负半轴上, 就可以相应地得到抛物线的另外三种标准方程: $y^2=-2px$ 、$x^2=2py$ 、$x^2=-2py$ .

| 标准方程 | $y^2=2px\,(p>0)$ | $y^2=-2px\,(p>0)$ | $x^2=2py\,(p>0)$ | $x^2=-2py\,(p>0)$ |
|---|---|---|---|---|
| 图形 |  |  |  |  |
| 准线方程 | $x=-\frac{p}{2}$ | $x=\frac{p}{2}$ | $y=-\frac{p}{2}$ | $y=\frac{p}{2}$ |
| 焦点 | $F\left(\frac{p}{2},0\right)$ | $F\left(-\frac{p}{2},0\right)$ | $F\left(0,\frac{p}{2}\right)$ | $F\left(0,-\frac{p}{2}\right)$ |






**抛物线的性质**

我们以顶点在原点、焦点在 $x$ 轴正半轴上的抛物线 $y^2=2px\,(p>0)$ 为例, 讨论抛物线的性质.

**对称性**

在方程 $y^2=2px\,(p>0)$ 中, 用 $-y$ 代换 $y$ , 方程不变. 这就是说, 若点 $M_1\,(x,y)$ 的坐标满足方程，则它关于 $x$ 轴的对称点 $M_2\,(x,-y)$ 的坐标也满足方程，所以此抛物线关于 $x$ 轴对称.

因此, 抛物线有唯一的对称轴, 对称轴与抛物线的交点就是抛物线的顶点.

**范围**

因为 $p>0$ , 由方程 $y^2=2px\,(p>0)$ 可知 $x=\dfrac{y^2}{2p}\geqslant 0$ , 且随着 $x$ 不断增大, $|y|$ 也相应地不断增大. 但是对于同一个 $x$ 的值, 当 $p$ 越大, $|y|$ 就越大, 这说明抛物线的开口越大.
所以, 抛物线 $y^2=2px\,(p>0)$ 的图像开口向右, 除顶点外, 其他点都在 $y$ 轴右侧, 且向右上方和右下方无限延伸, 开口大小取决于 $p$ 的大小.

**离心率**

因为抛物线上的点到焦点的距离和到准线 $l$ 距离的比等于 1 , 所以定义抛物线的离心率 $e=1$ .
例题:

1. 抛物线 $C:y=2x^2$ 的焦点坐标为_____, 准线方程是_____.

2. 若抛物线 $y=ax^2$ 的焦点到准线的距离为 2 , 则实数 $a=$_____

3. 下列结论中正确的是_____

   ① 平面内与一个定点 $F$ 和一条定直线 $l$ 的距离相等的点的轨迹是抛物线.

   ② 方程 $y=4x^2$ 表示焦点在 $x$ 轴上的抛物线, 焦点坐标是 $(1,0)$

   ③ 抛物线既是中心对称图形, 又是轴对称图形.

   ④ 以 $(0,1)$ 为焦点的抛物线的标准方程为 $x^2=4y$

4. 在平面直角坐标系 $Oxy$ 中, 动点 $P\,(x,y)$ 到直线 $x=1$ 的距离比它到定点 (-2,0) 的距离小 1, 则 $P$ 的轨迹方程为 _____

5. 设 $F$ 为抛物线 $C:y^2=4x$ 的焦点, 点 $A$ 在 $C$ 上, 点 $B\,(3,0)$ , 若 $|AF|=|BF|$ , 则 $|AB|$ 等于_____

6. 根据下列条件求抛物线的标准方程.

   (1) 准线方程是 $y=2$

   (2) 焦点在直线 $3x-4y-12=0$ 上

   (3) 过点 $A\,(-3,2)$ .

   (4) 焦点在 $x$ 轴上, 其准线 $l$ 与圆 $(x-2)^2+y^2=25$ 相切.

7. 已知点 $M\,(20,40)$ 不在抛物线 $C:y^2=2px\,(p>0)$ 上, 抛物线 $C$ 的焦点为 $F$ . 若对于抛物线上的一点 $P,|PM|+|PF|$ 的最小值为 41, 则 $p$ 的值等于_____.

8. 过抛物线 $y^2=4x$ 上一动点 $P$ 作圆 $C:(x-3)^2+y^2=4$ 的两条切线, 切点分别为 $A,B$ , 则四边形 $PACB$ 面积的最小值为_____.

9. 在抛物线 $y^2=8x$ 上有 $A,B,C$ 三点, $F$ 为其焦点, 且 $F$ 为 $\triangle ABC$ 的重心, 则 $|AF|+|BF|+|CF|$ 等于_____

10. 已知过抛物线 $C:y^2=2px\,(p>0)$ 的焦点 $F$ 的直线与抛物线交于 $A$ 、 $B$ 两点, 求证: 以线段 $AB$ 为直径的圆与该抛物线的准线相切.

11. 给定抛物线 $y^2=2x$ , 设点 $A\,(a,0)\,,a>0$ , 点 $P$ 是抛物线上的任一点, 且 $|PA|=d$ , 试求 $d$ 的最小值.

12. 设抛物线 $y^2=8x$ 的焦点为 $F$，点 $P(x,y)$ 为该抛物线上的动点，又已知点 $A(-2,0)$，求 $\dfrac{|PA|}{|PF|}$ 的取值范围.

**直线与抛物线的位置关系**

一般地，设直线的方程为 $y=kx+m$，抛物线的方程为 $y^2=2px\,(p>0)$.
联立方程组，消元，得 $ky^2-2py+2pm=0$.

1. 若 $k=0$，则直线与抛物线的对称轴平行或重合，直线与抛物线只有一个公共点
2. 若 $k\neq 0$，计算判别式 $\Delta=(-2p)^2-4\cdot k\cdot 2pm$，则

   ① $\Delta>0\Longleftrightarrow$ 直线和抛物线相交，有两个公共点

   ② $\Delta=0\Longleftrightarrow$ 直线和抛物线相切，有一个公共点

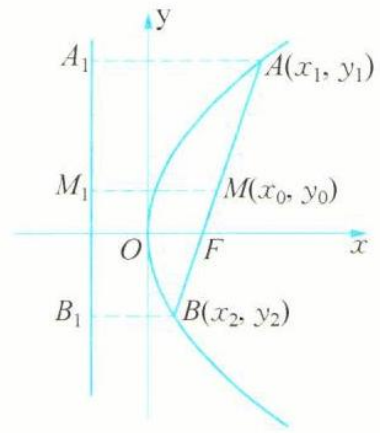
   ③ $\Delta<0\Longleftrightarrow$ 直线和抛物线相离，无公共点

切线结论:

1. 抛物线 $y^2=2px\,(p>0)$ 在 $(x_0,y_0)$ 处的切线为 $y_0y=p(x+x_0)$，切线斜率存在时即 $y=\dfrac{y_0}{2x_0}x+\dfrac{y_0}{2}$，对应物理学中平抛运动结论：速度反向延长线过水平位移中点，即 $(x_0,y_0)$ 处切线过 $\left(0,\dfrac{y_0}{2}\right)$
2. 过点 $M(x_0,y_0)$（抛物线外），做抛物线 $y^2=2px\,(p>0)$ 的切线 $l_1,l_2$，切点为 $A,B$，则直线 $AB$ 的方程为 $y_0y=p(x+x_0)$

**焦点弦**

设抛物线 $y^2=2px\,(p>0)$ 过焦点 $F$ 的一条弦 $AB$ 的端点为 $A\,(x_1,y_1)$ 、$B\,(x_2,y_2)$，且 $AB$ 的中点为 $M\,(x_0,y_0)$，过点 $A$ 、$B$ 、$M$ 分别向抛物线的准线作垂线，垂足分别为点 $A_1$ 、$B_1$ 、$M_1$，如图所示，则根据抛物线的定义有 $|AF|=|AA_1|,|BF|=|BB_1|$.




又 $MM_1$ 是梯形 $AA_1B_1B$ 的中位线，所以 $|AB|=|AF|+|BF|=|AA_1|+|BB_1|=2\,|MM_1|$.

① $|AF|=x_1+\dfrac{p}{2},|BF|=x_2+\dfrac{p}{2}$（抛物线的焦半径公式）；

显然 $|AB|=\left(x_1+\dfrac{p}{2}\right)+\left(x_2+\dfrac{p}{2}\right)=x_1+x_2+p$（抛物线的焦点弦长公式）.

② $|AB|=2\left(x_0+\dfrac{p}{2}\right)$（焦点弦长与中点的关系）

③ 若直线 $AB$ 的倾斜角为 $\alpha$，则 $|AB|=\dfrac{2p}{\sin^2\alpha}$ .

证明如下：

焦点 $F$ 的坐标为 $\left(\dfrac{p}{2},0\right)$，设直线 $AB$ 的方程为 $x=my+\dfrac{p}{2}$.

联立方程组 $\begin{cases} x=my+\dfrac{p}{2}, \\ y^2=2px. \end{cases}$ 消去 $x$ 得 $y^2=2p\left(my+\dfrac{p}{2}\right)$，整理可得 $y^2-2pmy-p^2=0$，由直线过焦点易知必有 $A,B$ 两个交点

$y_1+y_2=2pm$，因为 $x=my+\dfrac{p}{2}$ ，所以 $|AB|=x_1+x_2+p=m(y_1+y_2)+2p=2p(m^2+1)$.

又 $m=cot\alpha$ ，则 $|AB|=(cot^2\alpha+1)\cdot 2p=\dfrac{2p}{\sin^2\alpha}$.

| $\alpha$ 为锐角、焦点在 $x$ 轴上 | 椭圆 | 双曲线（交一支） | 双曲线（交两支） | 抛物线 |
|---|---|---|---|---|
| 长焦半径 | $\dfrac{ep}{1-ecos\alpha}$ | $\dfrac{ep}{1-ecos\alpha}$ | $-\dfrac{ep}{1-ecos\alpha}$ | $\dfrac{p}{1-cos\alpha}$ |
| 短焦半径 | $\dfrac{ep}{1+ecos\alpha}$ | $\dfrac{ep}{1+ecos\alpha}$ | $\dfrac{ep}{1+ecos\alpha}$ | $\dfrac{p}{1+cos\alpha}$ |
| 焦点弦长 | $\dfrac{2ep}{1-e^2cos^2\alpha}$ | $\dfrac{2ep}{1-e^2cos^2\alpha}$ | $-\dfrac{2ep}{1-e^2cos^2\alpha}$ | $\dfrac{2p}{sin^2\alpha}$ |

三种曲线性质一致，当且仅当直线和双曲线交两支的时候，$|ecos\alpha|>1$，此时长焦半径（焦点和端点异侧）和焦点弦长需加负号.

注: 尝试写出 $\alpha$ 为钝角的情况.

根据焦点弦长可知，当 $\alpha$ 为 $\dfrac{\pi}{2}$ 时，即 $AB$ 垂直于 $x$ 轴时, 弦 $AB$ 的长最短, 最小值为 $2p$ . 此时，$AB$ 称为抛物线的通径.

过圆锥曲线的焦点且与过焦点的轴垂直的弦称为通径，通径是长度最短的焦点弦.

④ $\dfrac{1}{|AF|}+\dfrac{1}{|BF|}$ 为定值 $\dfrac{2}{p}$.

证明如下：

对于椭圆、双曲线（交一支）和抛物线，由焦半径公式知 $|AF|=\dfrac{ep}{1-ecos\alpha},|BF|=\dfrac{ep}{1+ecos\alpha}$. 所以 $\dfrac{1}{|AF|}+\dfrac{1}{|BF|}=\dfrac{2}{ep}$. 特别地，抛物线的 $e=1$，故 $\dfrac{1}{|AF|}+\dfrac{1}{|BF|}=\dfrac{2}{p}$.

⑤ $A$ 、$B$ 两点的横坐标之积、纵坐标之积为定值, 即 $x_1x_2=\dfrac{p^2}{4},y_1y_2=-p^2$ .

证明如下：

由③可知 $y_1y_2=-p^2,x_1x_2=\dfrac{y_1^2}{2p}\cdot\dfrac{y_2^2}{2p}=\dfrac{(y_1y_2)^2}{4p^2}=\dfrac{p^4}{4p^2}=\dfrac{p^2}{4}$ .

⑥ 在直角梯形 $AA_1B_1B$ 中存在 3 个特殊垂直关系：$A,B$ 处的切线垂直且交点在准线上（以 $AB$ 为直径的圆与准线相切于 $M_1$）、$M_1F\perp AB$、$A_1F\perp B_1F$

证明如下：

两直线焦点为 $\left(-\dfrac{p}{2},\dfrac{y_1+y_2}{2}\right)$

$MM_1$ 垂直于准线，且 $|MM_1|=\dfrac{|AA_1|+|BB_1|}{2}=\dfrac{|AB|}{2}$，所以以 $AB$ 为直径的圆与准线相切于 $M_1$

$A$ 处切线为 $l_1:y_1y=p(x_1+x)$，法向量为 $\overrightarrow{n_1}=(y_1,p)$；$B$ 处切线为 $l_2:y_2y=p(x_2+x)$，法向量为 $\overrightarrow{n_2}=(y_2,p)$，根据上面的结论易知 $\overrightarrow{n_1}\perp\overrightarrow{n_2}$，因此 $l_1\perp l_2$

$M_1\left(-\frac{p}{2},\frac{y_1+y_2}{2}\right)$，在 $l_1$ 上，令 $x=-\frac{p}{2}$，则 $p\left(x_1-\frac{p}{2}\right)=\frac{y_1^2-p^2}{2}=\frac{y_1+y_2}{2}y_1$，故 $M_1$ 在 $l_1$ 上，同理 $M_1$ 在 $l_2$ 上.

$M_1\left(-\frac{p}{2},\frac{y_1+y_2}{2}\right)$，$\overrightarrow{FM_1}=\left(-p,\frac{y_1+y_2}{2}\right)$，$\overrightarrow{FA}=\left(x_1-\frac{p}{2},y_1\right)=\left(\frac{y_1^2}{2p}-\frac{p}{2},y_1\right)$，故 $\overrightarrow{FA}\cdot\overrightarrow{FM_1}=-\frac{y_1^2}{2}+\frac{p^2}{2}+\frac{y_1^2+y_1y_2}{2}=0$，即 $M_1F\perp AB$

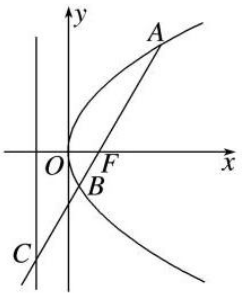
$A_1\left(-\frac{p}{2},y_1\right),B_1(-\frac{p}{2},y_2)$，$FA_1=(-p,y_1),FB_1=(-p,y_2)$，故 $FA_1\cdot FB_1=p^2+y_1y_2=0$，即 $A_1F\perp B_1F$

例题：

1. 过抛物线 $y^2=4x$ 的焦点的直线 $l$ 交抛物线于 $P(x_1,y_1),Q(x_2,y_2)$ 两点，如果 $x_1+x_2=6$，则 $|PQ|$ 等于_____

2. 若直线 $y=kx+2$ 与抛物线 $y^2=2px(p>0)$ 只有一个公共点，则实数 $k$ 的值为_____.

3. 如图，过抛物线 $y^2=2px\,(p>0)$ 的焦点 $F$ 的直线依次交抛物线及准线于点 $A,B,C$，若 $|BC|=2|BF|$，且 $|AF|=3$，则抛物线的方程为 _____




4. 已知抛物线 $y^2=2px\,(p>0)$ 的焦点 $F$ 到准线的距离为 4，直线 $l$ 过点 $F$ 且与抛物线交于两点 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，若 $M(m,2)$ 是线段 $AB$ 的中点，则下列结论正确的是_____

   ① $p=4$

   ② 抛物线方程为 $y^2=16x$

   ③ 直线 $l$ 的方程为 $y=2x-4$

   ④ $|AB|=10$

5. 已知抛物线 $C:y^2=2px\,(p>0)$ 的焦点到准线的距离为 1，若抛物线 $C$ 上存在关于直线 $l:x-y-2=0$ 对称的不同的两点 $P$ 和 $Q$，则线段 $PQ$ 的中点坐标为_____

6. 设 $A,B$ 是抛物线 $y^2=2px\,(p>0)$ 上的两点，且 $OA\perp OB$.

   (1) 求证：$A$、$B$ 两点的横坐标之积，纵坐标之积为定值

   (2) 求证：直线 $AB$ 过定点

   (3) 求弦 $AB$ 中点 $P$ 的轨迹方程

   (4) 求点 $O$ 在 $AB$ 上的射影 $M$ 的轨迹方程

7. 过抛物线 $y^2=4x$ 的焦点作一条倾斜角为 $\alpha$，长度不超过 8 的弦，弦所在的直线与圆 $x^2+y^2=\frac{3}{4}$ 有公共点，则 $\alpha$ 的取值范围是_____.

8. 抛物线 $C:y=\dfrac{1}{4}x^2$，过焦点 $F$ 的直线 $l$ 与抛物线 $C$ 交于 $A,B$ 两点，若 $3\overrightarrow{AF}=\overrightarrow{FB}$，则直线 $AB$ 的倾斜角为 ·····（　　）

(A) $30^\circ$　　(B) $60^\circ$　　(C) $30^\circ$ 或 $150^\circ$　　(D) $60^\circ$ 或 $120^\circ$

9. 已知抛物线 $C:y^2=4x$ 的焦点为 $F$，准线为 $l$，过点 $F$ 的直线与抛物线交于 $P(x_1,y_1),Q(x_2,y_2)$ 两点，点 $P$ 在 $l$ 上的射影为 $P_1$，则下列说法错误的是 ·····（　　）

(A) 若 $x_1+x_2=6$，则 $|PQ|=8$

(B) 以 $PQ$ 为直径的圆与准线 $l$ 相切

(C) 设 $M(0,1)$，则 $|PM|+|PP_1|\geqslant\sqrt{2}$

(D) 过点 $M(0,1)$ 与抛物线 $C$ 有且仅有一个公共点的直线至多有 2 条

10. 已知抛物线 $y^2=2px\,(p>0)$ 上三点 $A(x_1,y_1),B(1,2),C(x_2,y_2),F$ 为抛物线的焦点，则下列说法错误的是 ·····（　　）

(A) 抛物线的准线方程为 $x=-1$

(B) 若 $\overrightarrow{FA}+\overrightarrow{FB}+\overrightarrow{FC}=\vec{0}$，则 $2\left|\overrightarrow{FB}\right|=\left|\overrightarrow{FA}\right|+\left|\overrightarrow{FC}\right|$

(C) 若 $A,F,C$ 三点共线，则 $y_1y_2=-1$

(D) 若 $|AC|=6$，则 $AC$ 的中点到 $y$ 轴距离的最小值为 2

11. 过点 $M(-1,m)$ 作抛物线 $C:y^2=2px,(p>0)$ 的两条切线，切点分别为 $A(x_1,y_1)$ 和 $B(x_2,y_2)$，又直线 $AB$ 经过抛物线 $C$ 的焦点 $F$，那么 $\dfrac{y_1y_2}{k_{MA}k_{MB}}=$ _____

12. 设直线过圆锥曲线 $\Gamma$ 的焦点 $F$，交 $\Gamma$ 于 $A,B$，$A$ 在对应准线上的投影为 $A'$，试证明 $A'B$ 过定点 $M$.

13. 抛物线 $C:y^2=4x$ 的焦点为 $F$，点 $D(2,0)$，过 $F$ 的直线交 $C$ 于 $A,B$ 两点. 设直线 $AD,BD$ 与 $C$ 的另一个交点分别为 $M,N$.

(1) 证明: 直线 $MN$ 过定点.

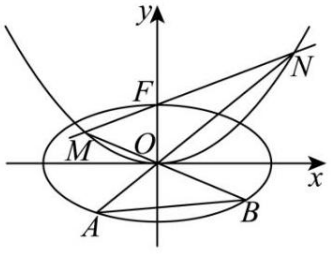
(2) 设直线 $MN$ 与直线 $AB$ 交于点 $P$，求 $P$ 点轨迹.

14. 如图，已知椭圆 $C_1:\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$ 和抛物线 $C_2:x^2=2py\,(p>0)$，$C_2$ 的焦点 $F$ 是 $C_1$ 的上顶点，过 $F$ 的直线交 $C_2$ 于 $M$、$N$ 两点，连接 $NO$、$MO$ 并延长之，分别交 $C_1$ 于 $A$、$B$ 两点，连接 $AB$，设 $\triangle OMN$、$\triangle OAB$ 的面积分别为 $S_{\triangle OMN}$、$S_{\triangle OAB}$.

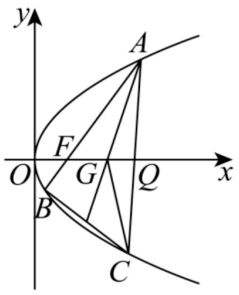
(1) 求 $p$ 的值

(2) 求 $\overrightarrow{OM}\cdot\overrightarrow{ON}$ 的值

(3) 求 $\dfrac{S_{\triangle OMN}}{S_{\triangle OAB}}$ 的取值范围.




15. 如图，已知抛物线 $y^2=2px\,(p>0)$ 的焦点 $F$ 到准线的距离为 2，过点 $F$ 的直线交抛物线于 $A,B$ 两点，点 $C$ 在抛物线上，使得 $\triangle ABC$ 的重心 $G$ 在 $x$ 轴上，直线 $AC$ 交 $x$ 轴于点 $Q$，且 $Q$ 在点 $F$ 的右侧. 记 $\triangle AFG$、$\triangle CQG$ 面积分别为 $S_1$、$S_2$.




(1) 求抛物线的标准方程

(2) 若直线 $AB$ 的斜率为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$，求以线段 $AB$ 为直径的圆的面积；

(3) 求 $\frac{S_1}{S_2}$ 的最小值及此时点 $G$ 的坐标.